KAI KHRUG



Kompetenser:

Systemtänkande

CATIA V5

Lean-metodik

Kvalitetssäkring

Geometrisäkring

Kompositkonstruktion

Python och Git

AI-stödd utveckling

Lagarbete

Driv och engagemang

Språk:

Svenska, modersmål

Engelska, flytande

Tyska, grundläggande

Finska, full förståelse

Spanska, grundläggande

Kontaktuppgifter:

kai@draken.info

0720 404 179



Sammanfattning

Jag är en teknisk generalist med bred erfarenhet från fordonsindustrin – från konstruktion och simulering till produktion, geometrisäkring och kvalitetsarbete. Min spets är ytmodellering och kompositkonstruktion i CATIA V5, men jag trivs lika bra med att lösa praktiska problem i hela kedjan och lär mig snabbt nya verktyg och områden.

Nu söker jag konstruktionsjobb av alla slag, men också roller inom mätteknik, automation eller kvalitetssäkring – där noggrannhet, systemtänkande och viljan att förbättra arbetssätt kommer till nytta.

Erfarenhet

Frilansare, Khrug Engineering jan 2020 – pågående

Efter en period av sjukskrivning har jag förberett mig för en roll som anställd konstruktör eller egen konsult, genom arbetsträning och vidareutbildning hos Tetiko AB.

Det har omfattat flera avancerade kurser i Autodesk Inventor och Fusion 360, två fotogrammetriprojekt, ett fälgkoncept för Audi R8, en ljusströmbrytare för Volvo V40 samt aerodynamiska detaljer för Tesla Model S (splitter, diffusor och vinge), optimerade i SimScale och ytmodellerade i Onshape.

Sedan 2023 driver jag egen forskning och utveckling: har kodat och tränat en CNN-modell (EfficientNet) som känner igen läten från 300 svenska fågelarter (Python, Google Colab, Google Cloud Storage); utvecklar och publicerar forskningsramverket Draken på draken.info (ORCID, Zenodo DOI, CC BY-SA 4.0), byggt med Node.js, Git/GitHub och Cloudflare Pages; arbetar dagligen med AI-stödd utveckling och research i Claude Code, ChatGPT och Gemini; producerar media med ElevenLabs, Runway och ffmpeg.

Teknikkonsult, Alten Sweden jul 2010 – dec 2019

Konsult och konstruktör inom fordonsindustrin. Under perioden genomförde jag flera uppdrag, bland annat:

> **Projektledare, Alten Sweden okt 2013 – dec 2013**
>
> Byggde upp ett team som utredde metoder och verktyg för att effektivisera konstruktionsprocessen för kompositer.
>
> **Konstruktör Vetronics HW, BAE Systems Hägglunds mar 2013 – jul 2013**
>
> Konstruerade batterilådor, kablagedragning och instrumentering i utvecklingen av stridsfordonet CV90.
>
> **Konstruktör, Volvo Cars feb 2012 – jan 2013**
>
> Utvecklade dörrstrukturkomponenter och koncept för den då kommande SPA-plattformen. Löste på några veckor ett vibrationsproblem i en backspegel till XC90 som varit olöst i ett år.

KAI KHRUG



Kurser och certifikat

1996–1999, 10 dagar, Bureau Veritas: ISO 9001 och kvalitetsstyrning

2010, 5 dagar, Dacat: A-ytor i Alias

2011, 2 dagar, ANSYS: Fluent för CATIA

2012, 3 dagar, Alten: Projektledning, grund

2012, 3 dagar, Alten: Projektledning, fortsättning

2012, 3 dagar, Volvo Cars: Green card, dokumentation

2012, 2 dagar, Volvo Cars: Certificate of Teamcenter Excellence

2022, 3 dagar, Autodesk: 3D-modellering i Inventor

2022, 4 dagar, Autodesk: Avancerad modellering

Kontaktuppgifter:

kai@draken.info

0720 404 179



Konstruktör, Koenigsegg Automotive jul 2010 – jan 2012

Deltog i produktionaliseringen av den nya modellen Agera. Utvecklade och införde nya produktionsmetoder och förbättrade befintliga. Ansvarade för hela exteriören, kolfiberkonstruktionen och geometrisäkringen. Utvecklade även från grunden CFD/FEA-optimerade laddluftkylare för Agera 1:1.

Mitt sista uppdrag där var att införa ett skräddarsytt PLM-system baserat på SmarTeam. Det effektiviserade produktutvecklingen och gjorde det möjligt för företaget att växa från 4 konstruktörer 2012 till över 60 personer på FoU-avdelningen idag.

Montör och tekniker, Volvo Cars, GBG PDI, Randstad, Lernia m.fl. 2005 – 2010

Anpassade importerade bilar för den svenska marknaden – installerade automatiska strålkastare, motorvärmare och lastbilsinredningar – och arbetade vid monteringslinor och i lager. Arbetade även som svetsare på Tenneco och processtekniker på Volvo Cars.

Konstruktör och kvalitetsansvarig, Jour Research AB 1995 – 2000

Tog fram en kvalitetshandbok och ledde arbetet med att kartlägga samtliga rutiner och utveckla betydligt effektivare arbetsflöden. Ansvarade även för samtliga tillverkningsunderlag och för kontakten med leverantörer. Digitaliserade företagets samtliga processer med FileMaker Pro och annan programvara.

Utbildning

Teknikhögskolan 2008 – 2010

Fordonskonstruktör, CAD-konstruktion (KY-utbildning)

Praktik (LIA) hos Retor Engineering och Dacat AB. Examensprojekt som koordinator för ett spårtaxiprojekt (PRT) i samarbete med Essiq AB och SkyCab.

GTU Utbildning 2007 – 2008

Produktionsoptimering och geometrisäkring, yrkesutbildning

Praktik (LIA) hos Volvo Cars: geometrisäkring och processteknik i karossfabriken.

Aranäsgymnasiet 1991 – 1993

Teknisk linje, inriktning mekanik

Mer information om övriga anställningar samt referenser lämnas gärna på begäran.